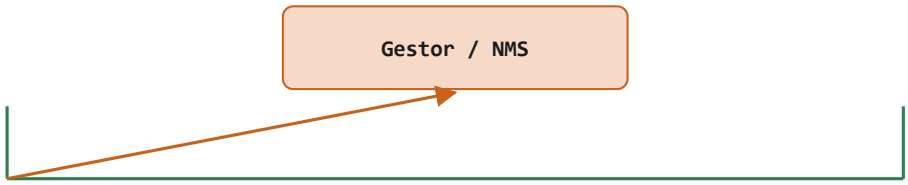
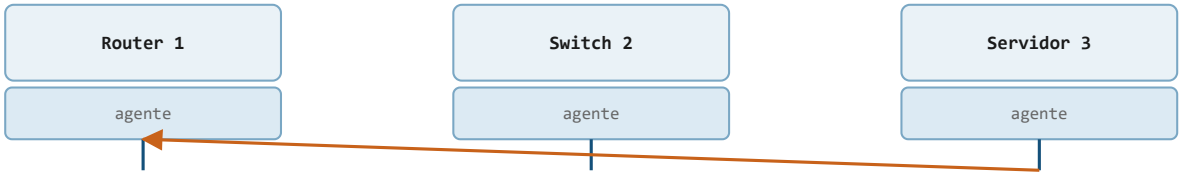
Modelo de gestion: gestor, agentes y MIB

El agente vive en el dispositivo gestionado y la MIB es el esquema de los datos (OIDs jerarquicos).



traps (push): no solicitadas. El agente avisa cuando quiere.

Problema: no podes confiar en que lleguen, y no sabes quien esta caido.

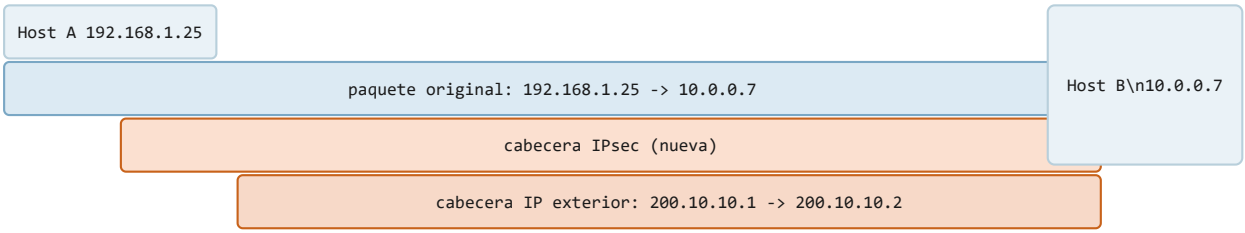


polling (pull): GET / GETNEXT / GETBULK.

El gestor pregunta dispositivo por dispositivo: con muchos, se demora.

Un tunel y por que complica el MTU

Que envuelve a que:



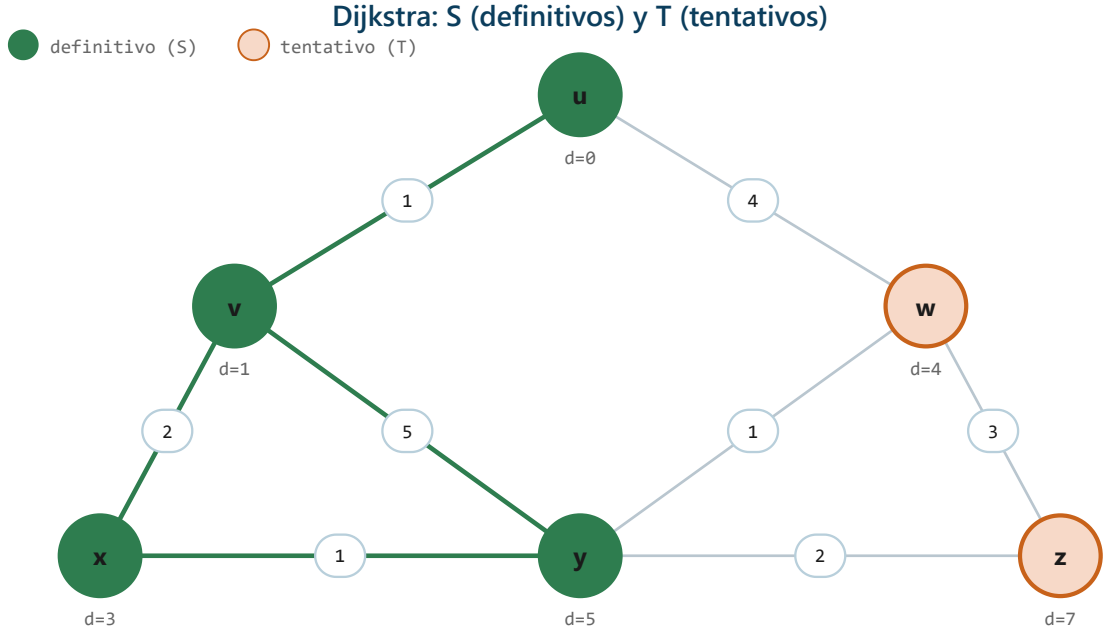
Cada capa de overlay AUMENTA el tamano del paquete y RESTA MTU disponible.

Por eso hace falta clamp MSS en el borde de las redes con jumbo frames.

Y rompe el aislamiento de capas: el router exterior tiene que ENENDER IPsec para forwarding, cuando su unico trabajo deberia ser mirar la IP de destino.

Tipos: site-to-site (always on) y remoto (el usuario inicia).

Dijkstra: S (definitivos) y T (tentativos)



Dijkstra termina cuando S = todos los nodos.

Los tres servicios de seguridad

Confidencialidad	solo el emisor y el receptor entienden el mensaje con: cifrado simetrico o asimetrico
Integridad	el mensaje no fue alterado en transito con: hash / HMAC / AEAD
No repudio	el emisor no puede negar haberlo enviado con: firma digital + identidad vinculable

La diferencia fina entre integridad y no repudio NO es el algoritmo:
es quien controla la clave privada. Si la tiene solo Alicia, Alicia no puede negar.

Y los tres se resuelven juntos en TLS, no por separado.

Handshake de TLS 1.3 en un RTT

1 RTT extra	ClientHello: versiones, cipher suites, key share
1 RTT	ServerHello + Certificate + Finished
0 RTT	ya se pueden mandar datos de aplicacion

TLS 1.3 cambio: solo AEAD, sin compresion, sin renegociacion, y forward secrecy obligatorio.
El certificado sigue siendo X.509; lo que cambio fue el intercambio de claves.

Los 6 bloques del curso

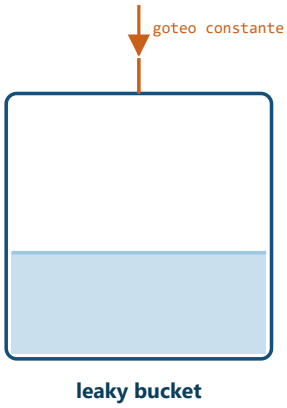
A · Fundamentos	**1-7**	redes, capas, retardo, Nyquist/Shannon
B · Aplicacion	**8-15**	HTTP, DNS, correo, sockets, DHCP
C · Transporte	**16-23**	UDP, TCP, control de congestion
D · Red	**24-37**	IPv4, subnetting, ruteo, BGP, IPv6
E · Enlace	**38-43**	framing, CRC, ARQ, acceso, 802.11
F · Servicios	**44-48**	multimedia, QoS, SNMP, seguridad

Del clic a la primera respuesta

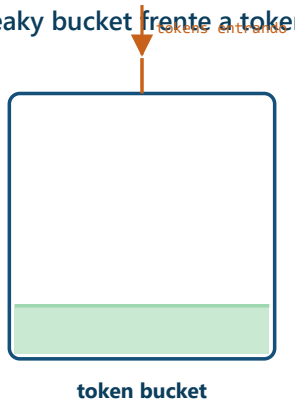
DNS	resolver www.ejemplo.com -> 93.184.216.34	1 RTT
TCP	handshake de 3 vias contra el puerto 80	1 RTT
TLS	handshake, certificado, claves de sesion	2 RTT
HTTP	GET /index.html -> 200 OK	1 RTT
luego	una conexion TCP por objeto en HTTP/1.1, o multiplexada en h2/h3	

En total: ~5 RTT antes de recibir el primer byte de la pagina.

Leaky bucket frente a token bucket



leaky bucket



token bucket

leaky bucket

- salida SIEMPRE a la tasa r
- entrada: si está llena, se
- descarta el paquete
- no permite ráfagas
- introduce latencia por la cola

token bucket

- salida a la tasa r, pero
- puede BURSTAR hasta b tokens
- los tokens se generan a ritmo r
- y se consumen al enviar
- sí permite ráfagas

Unicast, multicast y anycast en IPv6

Unicast

un emisor -> un receptor

2001:db8::1

Multicast

ff00::/8 con jerarquia de ambito

ff02::1:ff00:1

Anycast

varios nodos con la MISMA IP

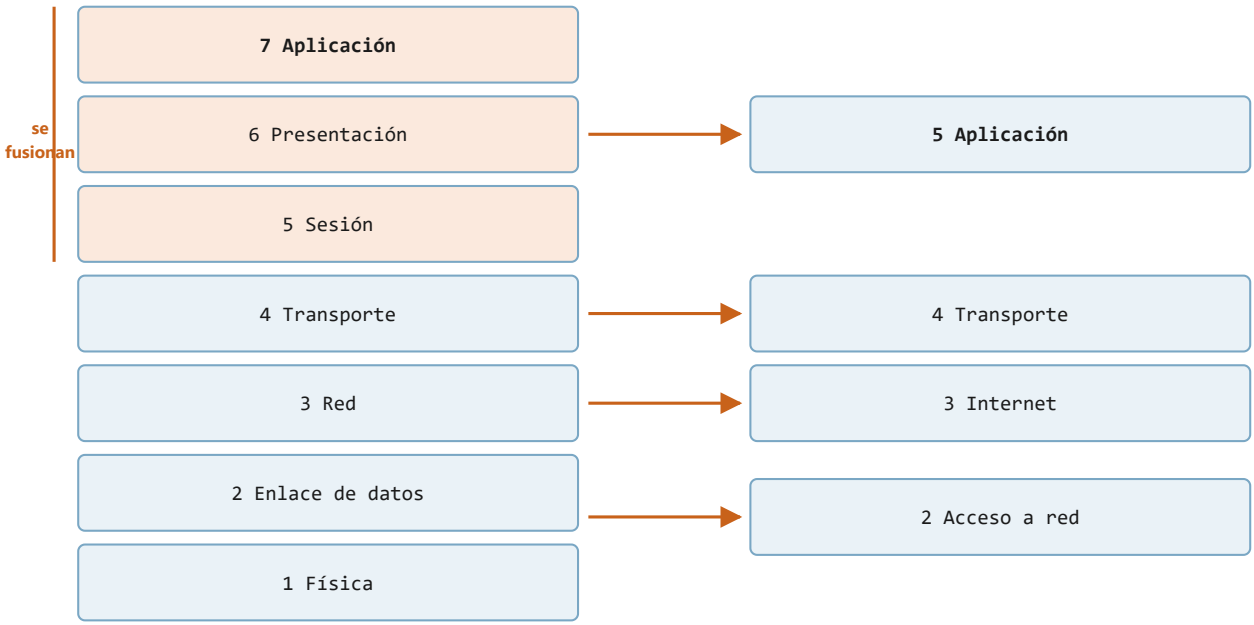
2001:db8::1

el router elige el mas cercano

anycast NO es un tipo de direccion: es un SERVICIO que se le da a un grupo de nodos.

Es lo que usan los root servers de DNS y los resolvers publicos (1.1.1.1, 8.8.8.8).

Equivalencia entre el modelo OSI y TCP/IP



En TCP/IP no existen Presentación ni Sesión:
el cifrado vive en la capa de Aplicación (TLS) y en la biblioteca.

Ojo: hay dos criterios de conteo. Tanenbaum cuenta 5 capas porque separa enlace y física; Kurose cuenta 4. La capa 3 es la misma.